Tianyuan Waterproof

Documentación técnica en español

Traducción de referencia preparada con herramientas de traducción asistida. Verifique los datos técnicos con el original en inglés y la ficha técnica del producto ofrecido. El documento original completo se incluye en el apéndice.

Página de referencia original 1

Página de referencia original 2

MANUAL DE INSTALACIÓN TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 2

1. PROPÓSITO, ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA

Este manual describe procedimientos generales de campo para la instalación de membranas impermeabilizantes de asfalto modificado con SBS de Tianyuan mediante aplicación controlada con soplete. Cubre trabajos comunes de impermeabilización horizontal y vertical en techos, sótanos, podios y estructuras civiles seleccionadas.

Alcance adecuado

Membranas SBS reforzadas con una película inferior termofusible, utilizadas como capa base, capa intermedia o capa superior dentro de un sistema aprobado.

Diseño del proyecto

El diseñador debe definir el sustrato, el drenaje, el número de capas, el espesor de la membrana, la protección, el aislamiento, las juntas de movimiento y la geometría de los detalles.

Responsabilidad del instalador

El instalador acepta el sustrato, confirma la compatibilidad, controla los trabajos en caliente, registra las inspecciones y corrige los defectos antes de cubrir.

Compatibilidad del sistema

El imprimante, la hoja base, el aislamiento, la placa de cubierta, la placa de protección, el sellador y los materiales accesóricos deben ser mutuamente compatibles y aprobados para el ensamblaje.

1.1 Construcción típica del sistema

Capa Componente Función

1 Protección / acabado Lámina superior mineral, capa niveladora, tablero de protección o acabado del proyecto

2 Membrana impermeabilizante Una o más capas de membrana de asfalto modificado SBS

3 Capa de imprimación / receptora Imprimación de asfalto seca, lámina base compatible o tablero de cubierta aprobado

4 Sustrato Concreto, mampostería, metal, tablero aprobado o superficie bituminosa existente preparada

5 Soporte estructural Cubierta del techo, pared, losa de cimentación o estructura civil

NOTA DE SELECCIÓN Las membranas SBS generalmente se seleccionan cuando la flexibilidad, la resistencia a la fatiga y el rendimiento a bajas temperaturas son importantes. El trabajo en techos expuestos y permanentemente sumergidos requiere la aprobación específica del producto y del sistema.

1.2 Condiciones que requieren aprobación técnica

 Aplicación directa con soplete sobre sustratos combustibles, aislamiento o cavidades ocultas. Aplicación sobre concreto húmedo, concreto fresco, recubrimientos sin curar, adhesivos con alto contenido de solvente o superficies contaminadas. Trabajos bajo nivel de tierra sujetos a presión hidrostática, contacto con agua potable, exposición a químicos o presión de agua por el lado negativo. Trabajos en clima frío, pendientes pronunciadas, zonas de viento fuerte, movimientos grandes o penetraciones inusuales. Cualquier detalle que difiera de los planos aprobados o del código local de impermeabilización.

Página de referencia original 3

MANUAL DE INSTALACIÓN TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 3

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PREPARACIÓN DEL SITIO

2.1 Materiales requeridos

Membrana SBS

Grosor correcto, refuerzo, acabado superficial y longitud del rollo. Verificar etiquetas e identificación de lote.

Imprimador de asfalto

Imprimador compatible para sustratos porosos o especificados. Usar solo después de confirmar el tiempo de secado y la cobertura.

Materiales Detallados

Tiras de refuerzo, parches de membrana compatibles, barras de terminación, chapas metálicas y selladores aprobados.

Materiales de protección

Tablero de protección, tablero de drenaje, aislamiento, capa de separación o solera según lo definido por el diseño.

2.2 Herramientas y equipos típicos

Etapa de trabajo Equipo típico

Distribución y corte Cinta métrica, línea de tiza, regla, cuchillo de techador, hojas de repuesto, tijeras

Preparación de la superficie Escoba, aspiradora industrial, raspador, amoladora con control de polvo, herramientas de reparación

Aplicación de imprimador Rodillo, brocha o equipo de pulverización aprobado; limpiar los recipientes de mezcla y transferencia.

Aplicación con soplete Soplete de propano aprobado, manguera, regulador, carrito para cilindro, soporte para soplete y solución para prueba de fugas.

Uniones y detalles Rodillo con peso, rodillo manual, llana redondeada, llana calentada y herramientas para incrustar gránulos

Inspección Sondeo de juntas, verificación de película húmeda o cobertura donde corresponda, termómetro, medidor de humedad y cámara

2.3 Equipo de protección personal

• Ropa de trabajo resistente a la llama adecuada a la evaluación de riesgos de trabajos en caliente. • Guantes resistentes al calor, calzado de seguridad, protección ocular y casco. • Protección contra caídas, protección en bordes y equipo de acceso seguro cuando sea necesario. • Protección respiratoria y auditiva cuando la evaluación de exposición del sitio lo requiera.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO Mantenga los rollos en posición vertical sobre una superficie plana y seca, protegidos de la intemperie, el calor, las chispas y los daños físicos. No use rollos mojados, deformados, aplastados o sin etiqueta. Acondicione los rollos fríos antes de desenrollarlos para reducir agrietamiento y arrugas.

Página de referencia original 4

MANUAL DE INSTALACIÓN TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 4

3. TRABAJO EN CALIENTE, INCENDIO Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO La aplicación con antorcha crea riesgos de llama abierta, quemaduras, incendios, conato de incendio y humos. Se requiere un plan de trabajo en caliente por escrito, personal capacitado y supervisión continua.

3.1 Antes de la ignición

1. Inspeccione el techo o la estructura por encima y por debajo del área de trabajo. Identifique cubiertas combustibles, aislamiento, bloqueos de madera, huecos,

ventilaciones, líneas de gas, cables y materiales almacenados. 2. Obtenga el permiso de trabajo en caliente requerido y coordine el cierre o la protección de las tomas de aire cercanas y equipos sensibles. 3. Retire escombros combustibles, empaques, contenedores de solventes y desechos sueltos de la zona de soldadura con soplete. 4. Proporcione extintores de incendios operativos inmediatamente disponibles para el equipo de soldadura con soplete. Siga los requisitos locales para el extintor.

tipo, tamaño y espaciado. 5. Realice pruebas de fugas en mangueras, reguladores, válvulas y conexiones con una solución aprobada. Nunca use una llama para la prueba de fugas. 6. Confirme la ubicación segura del cilindro, la sujeción vertical, el enrutamiento de las mangueras y el acceso al cierre de emergencia.3.2 Durante la aplicación

 Mantenga la llama en movimiento. No dirija la llama hacia huecos, penetraciones, cavidades, debajo de tapajuntas ni hacia componentes combustibles. Nunca deje una antorcha encendida desatendida. Colóquela únicamente en un soporte aprobado y apáguela cuando no esté calentando activamente. Mantenga una comunicación clara entre el operador de la antorcha, el encargado de los rollos y el personal de vigilancia contra incendios. Detenga el trabajo cuando el viento, la visibilidad, el acceso, los humos, el clima o la actividad en el sitio impidan un control seguro de la llama. Utilice métodos de detalle sin llama cuando no se pueda controlar la llama abierta de manera segura.3.3 Vigilancia contra incendios y cierre

 Proporcione vigilancia contra incendios en el exterior e interior donde el calor pueda transmitirse a través del conjunto o ingresar a espacios ocultos. Inspeccione el área de trabajo, las áreas adyacentes y la parte inferior de la cubierta durante la aplicación y por la duración requerida por el permiso de trabajos en caliente y las normas locales. Retire los cilindros y las fuentes de ignición de la zona de trabajo al final del turno. Registre la inspección final de la vigilancia contra incendios.

CONTROL DE SALUD Evite el humo innecesario y el sobrecalentamiento. Proporcione ventilación y aplique los controles de exposición identificados en la evaluación de riesgos del sitio. Lave la piel expuesta y siga la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

Página de referencia original 5

MANUAL DE INSTALACIÓN TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 5

4. ACEPTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

4.1 Criterios de aceptación

Requisito de aceptación del artículo

Condición Estructuralmente sólido, estable y capaz de soportar el sistema de

impermeabilización especificado y el tránsito de construcción.

Superficie Lisa, uniforme y libre de proyecciones afiladas, rebabas, lechada superficial, agregados sueltos, polvo y escombros.

Humedad Suficientemente seca para el sistema de imprimación y membrana especificado. Sin agua estancada, escarcha o humedad visible.

Libre de contaminación de aceite, grasa, compuestos de curado, agentes desmoldantes, recubrimientos incompatibles y residuos de solventes.

Pendientes y drenaje Pendientes positivas, desagües correctamente colocados y sin depresiones no aprobadas que retengan agua.

Juntas y grietas Juntas de movimiento, juntas de construcción y grietas tratadas de acuerdo con los detalles aprobados.

Esquinas Las esquinas internas se proporcionan con filetes o tiras de canto aprobadas donde se requiera; esquinas externas alisadas y reforzadas.

Aberturas Penetraciones, salidas, manguitos y elementos incrustados seguros y listos para impermeabilización.

4.2 Secuencia de preparación

1. Complete las reparaciones estructurales y permita que los materiales de reparación se curen. 2. Lije o retire proyecciones y llene vacíos, panales de abeja y juntas abiertas con material de reparación compatible. 3. Limpie barriendo y aspirando. Use preparación mecánica controlada cuando sea necesario. 4. Confirme la humedad del sustrato con el método de prueba aprobado por el proyecto. 5. Proteja los acabados adyacentes, identifique las zonas de detalle y registre la aceptación del sustrato antes de imprimar.

NOTA DE HORMIGÓN El hormigón nuevo requiere un curado adecuado y reducción de humedad. La edad en calendario por sí sola no prueba la idoneidad. Verifique la sequedad y la compatibilidad del primer antes de la aplicación de la membrana.

4.3 Aplicación de imprimación

 Aplique una capa delgada y uniforme conforme a la tasa de cobertura aprobada para el producto. Evite charcos, goteos y acumulaciones pesadas. Mantenga la imprimación fuera de juntas que requieran tratamiento de movimiento. Permita que la imprimación se seque completamente. No aplique llama sobre imprimaciones húmedas o pegajosas ricas en solvente. Vuelva a imprimar superficies que se contaminen, deterioren por el clima o permanezcan expuestas más allá del intervalo permitido por el fabricante de la imprimación.

Página de referencia original 6

5. DISEÑO Y APLICACIÓN CON SOPLETE

Figura 1. Flujo de instalación original preparado para este manual. 5.1 Disposición de rollos

 Comience en el punto más bajo y organice las capas de manera que las solapas drenen el agua hacia las salidas. Coloque en seco o desenrolle parcialmente cada lámina, alinéela con las líneas de control y verifique el ancho de solapa planificado. Permita que los rollos se relajen según lo requiera la temperatura del sitio y la condición del producto. Vuelva a enrollar uniformemente desde uno o ambos extremos sin alterar la alineación. Desplace las solapas laterales y finales entre capas sucesivas. Evite la acumulación de cuatro capas en las intersecciones. Corte longitudes manejables para trabajos verticales, remates y detalles complejos.5.2 Secuencia de soldadura con soplete

1. Coloque el rollo y confirme que la superficie receptora esté limpia y seca. 2. Encienda y ajuste la antorcha alejándola de materiales combustibles. Use una llama estable y controlada. 3. Caliente la parte inferior de la membrana y la superficie receptora con un movimiento de barrido continuo. La película de liberación debe derretirse.

completamente donde esté presente. 4. Avance el rollo lentamente mientras mantiene un flujo pequeño y continuo de asfalto suavizado en el borde delantero. 5. Presione y ruede la lámina hasta que tenga pleno contacto. No atrape aire ni camine sobre la membrana caliente sin soporte. 6. Repita desde el extremo opuesto donde se volvió a enrollar la lámina. Mantenga la lámina plana y alineada. 7. Inspeccione inmediatamente el área instalada en busca de arrugas, vacíos, puntos secos, sobrecalentamiento y refuerzos desplazados.

Figura 2. Concepto de calentamiento controlado. El diagrama es esquemático y no reemplaza la capacitación del aplicador.

Página de referencia original 7

MANUAL DE INSTALACIÓN TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 7

6. SOLAPAS, CINTURONES Y JUNTAS EN OBRA

Figura 3. Geometría típica de solapa. Usar dimensiones aprobadas por el proyecto cuando sean mayores. 6.1 Requisitos típicos de solapa

Guía típica conjunta Requisito de ejecución

Solape lateral mínimo de 80 mm. Use la orilla de fábrica donde esté disponible. Mantenga juntas rectas y completamente adheridas.

Solape final 100-150 mm típico

Utilice el valor del sistema aprobado. Desplace las solapas finales adyacentes al menos 300 mm cuando sea posible.

Solape de superficie granulada Preparar una superficie de asfalto adhesivo

Incorpore o retire los gránulos sueltos sin dañar el refuerzo, luego caliente y consolide la junta.

Solape de destello vertical mínimo de 80 mm a menos que se indique lo contrario Use solapes más amplios donde la costura se forma sobre gránulos o en transiciones de alto riesgo.

Superposición del parche mínimo de 100 mm más allá del material en buen estado. Redondee las esquinas del parche y adhiera completamente el perímetro.

6.2 Formación e inspección de las vetas

 Caliente uniformemente ambas superficies a unir y produzca una cinta de asfalto visible y continua sin exceso de flujo. Use un rodillo manual o un rodillo con peso mientras la unión sea trabajable. Aplique presión desde el lado cerrado hacia el borde expuesto. Examine las uniones enfriadas usando una sonda redondeada para juntas. Marque, abra y repare cada lugar no adherido. En láminas con superficie mineral, distribuya granulados a juego en la cinta de asfalto caliente donde la apariencia lo requiera. No oculte las uniones hasta que el registro de inspección y reparación esté completo.

NO ACEPTAR solapamientos secos, bordes abiertos, bocas de pescado, puentes, arrugas, compuesto quemado, refuerzo expuesto o distorsionado, canales a través de la costura, o solapamientos enfrentados contra el flujo de agua.

Página de referencia original 8

MANUAL DE INSTALACIÓN TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 8

7. FLASHES Y DETALLES CRÍTICOS

Figura 4. Principios generales de detalle. Las dimensiones finales y los componentes deben seguir los planos aprobados. 7.1 Esquinas internas y externas

 Reforzar las esquinas antes de instalar la capa principal de solape. Evitar estirar la membrana alrededor de una esquina. Cortar y ajustar las piezas para que la lámina permanezca completamente soportada. Redondear las esquinas del parche y escalonar las líneas de corte entre capas de refuerzo. 7.2 Bordes y terminaciones

 Lleve la solapa hasta la altura de diseño por encima de la superficie impermeabilizada terminada y el nivel de agua esperado. Adhiera completamente la membrana al sustrato vertical sin puentes en la base del resalto. Asegure mecánicamente el borde superior utilizando la barra de terminación aprobada, la contralamina o el detalle de ranura. Selle la terminación con un sellador compatible y protéjala de la entrada directa de agua. 7.3 Drenajes y desagües

 Proporcione un sumidero empotrado estable con caída positiva hacia la salida. Instale refuerzo adicional alrededor de la salida y adhiera completamente la membrana al brida o al conjunto de sujeción. Mantenga la abertura de drenaje despejada. Inspeccione por arrugas y canales que puedan eludir la zona de sujeción. 7.4 Penetraciones y juntas de movimiento

 Utilice mangas, collares y componentes preformados compatibles donde estén disponibles. Asegure y selle la parte superior de los tapones de tubería. Mantenga separación de tuberías calientes donde se pudiera superar el límite de temperatura de la membrana. No puente los juntas de movimiento estructural con membrana completamente adherida en campo. Instale el conjunto de juntas de movimiento especificado.

CONTROL DE DETALLES Los detalles son las áreas de mayor riesgo del sistema de impermeabilización. Prepare una muestra de detalle o área de prueba cuando la configuración del proyecto sea desconocida.

Página de referencia original 9

MANUAL DE INSTALACIÓN TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 9

8. INSPECCIÓN, REPARACIONES Y PROTECCIÓN

Figura 5. Controles de calidad comunes en campo y acciones correctivas. 8.1 Etapas de inspección

Controles requeridos por etapa

Antes del trabajo: aceptación del sustrato, clima, permisos, materiales, equipo, preparación de detalles y protección.

Durante la instalación: alineación, unión completa, calentamiento controlado, ancho de solape, cordón continuo, control de arrugas y secuencia de detalles.

Cierre diario Bordes abiertos sellados temporalmente, desagües despejados, herramientas retiradas, vigilancia contra incendios completada y trabajo protegido.

Antes de cubrir Todas las juntas inspeccionadas, reparaciones completadas, fotografías y registros de lote archivados, método de protección aprobado.

Entrega final Lista de pendientes cerrada, planos e informes de inspección presentados, limitaciones de mantenimiento explicadas.

8.2 Métodos de reparación

 Solape seco o abierto: levante suavemente el borde, limpie, recalcione ambas caras, presione y enróllelas hasta lograr una unión continua. Boca de pescado o arruga: corte el área levantada para liberar la tensión, caliente y aplane, luego instale un parche redondeado sobre la membrana bien adherida. Perforación o corte: retire el material suelto, prepare la superficie e instale un parche completamente adherido que se extienda al menos 100 mm más allá del daño. Refuerzo sobrecalentado o expuesto: corte la membrana afectada hasta llegar a material sano e instale un parche de reemplazo reforzado. Ampolla: determine y corrija la causa de humedad o de adhesión antes de cortar, aplanar y parchear. 8.3 Protección después de la instalación

 Limite el tráfico y use pasarelas designadas. Instale tableros de protección, capas de

drenaje, aislamiento o soleras sin arrastrar materiales afilados sobre la membrana. Use capas de separación compatibles bajo concreto, pavimentos o rellenos donde se especifique. Evite que el acero de refuerzo, paletas, patas de equipos y oficios posteriores perforen la membrana. Para trabajos bajo nivel de suelo, inspeccione inmediatamente antes de rellenar y coloque la protección progresivamente.

Página de referencia original 10

MANUAL DE INSTALACIÓN TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 10

9. CLIMA, TEMPERATURA Y CONDICIONES ESPECIALES

9.1 Limitaciones climáticas

 No instale durante lluvia, nieve, helada, alta condensación o cuando el agua pueda entrar en el área de trabajo. Deténgase cuando el viento impida un control estable del rollo, una operación segura de la antorcha o un calentamiento uniforme. Los rollos fríos pueden agrietarse, encresparse o resistirse a la unión. Almacene y acondicione los materiales de acuerdo con la declaración de método del proyecto. En condiciones frías, aumente la preparación y la inspección de las costuras. No compense quemando la membrana. Proteja la membrana caliente de lluvias repentinas y del tráfico de construcción hasta que se haya enfriado y estabilizado. 9.2 Problemas comunes y control correctivo

Problema Causa probable Control correctivo

La membrana no se asentará plana Rodado en frío, almacenamiento deficiente o relajación insuficiente Acondicione el rollo, permita la relajación y reemplace el material dañado.

Costura seca Calor insuficiente o desigual, solape contaminado Abierta, limpia, recalienta y enrolla. Aumente la frecuencia de inspección.

Flujo pesado de asfalto Exceso de calor o avance lento Reducir la exposición al calor, mantener un movimiento constante y reemplazar las áreas dañadas.

Arrugas / bocas de pez Desalineación, aire atrapado o tensión del rollo Detener, realinear y eliminar la tensión antes de continuar. Parchear según sea necesario.

Ampollamiento Humedad, presión de vapor o adherencia incompleta Identifique la fuente. No repare sin corregir la causa.

Mala adhesión al sustrato Polvo, humedad, imprimante incompatible o húmedo Elimine el área afectada y prepare correctamente el sustrato.

Abrir el lapado sobre los gránulos Preparación inadecuada de los gránulos Crear una zona limpia de unión con asfalto, recalentar y consolidar.

Daños por oficios posteriores Acceso insuficiente o protección inadecuada Repare, documente e instale capas de protección antes de que se reanude el trabajo.

EXPOSICIÓN ESPECIAL El contacto químico, la presión hidrostática, techos verdes, agua potable, cubiertas para vehículos, superficies de alta temperatura y resistencia a raíces requieren una membrana y un diseño de sistema específicamente aprobados.

Página de referencia original 11

10. LISTAS DE VERIFICACIÓN EN EL SITIO

10.1 Lista de comprobación previa a la salida

No. Requisito de comprobación

1 [ ] Planos aprobados, declaración de método y TDS del producto disponibles en el sitio.

2 [ ] Aplicadores capacitados; supervisor y personal de vigilancia contra incendios asignados.

3 [ ] Permiso de trabajo en caliente emitido y arreglos de emergencia confirmados.

4 [ ] Sustrato aceptado y documentado; condición de humedad aceptable.

5 [ ] Caídas, desagües, penetraciones, juntas y terminaciones listas.

6 [ ] Membranas, imprimaciones y accesorios verificados por tipo, lote y condición.

7 [ ] Antorcha, mangueras, reguladores y cilindros inspeccionados y probados para fugas.

8 [ ] Extintores, EPP, protección contra caídas y controles de acceso en su lugar.

9 [ ] Condiciones climáticas adecuadas y pronóstico revisado.

10 [ ] Área de prueba o detalle inicial aprobado donde sea necesario.

10.2 Lista de verificación de inspección final

No. Requisito de comprobación

1 [ ] Todas las planchas de campo completamente adheridas y alineadas.

2 [ ] Los solapes laterales y finales cumplen con las dimensiones aprobadas.

3 [ ] Costuras enfriadas, sondeadas y reparadas; sin bordes abiertos.

4 [ ] Esquinas, alzados, desagües y penetraciones completas.

5 [ ] Barras de terminación, destellos y selladores instalados.

6 [ ] Sin arrugas, bocas de pez, perforaciones, ampollas o refuerzo expuesto.

7 [ ] Caminos de drenaje despejados y salidas funcionales.

8 [ ] Capa de protección instalada o membrana aislada del trabajo posterior.

9 [ ] Observación de incendios completada y documentada.

10 [ ] Fotografías, registros de lotes, hojas de inspección y registro de reparaciones archivados.

REGISTROS Conservar los tiquetes de entrega, etiquetas de lote, aceptación del sustrato, registro del clima, permiso, fotografías de inspección, ubicaciones de reparación y documentos de firma como parte del registro de calidad del proyecto.

Página de referencia original 12

MANUAL DE INSTALACIÓN TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 12

11. BASE TÉCNICA Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Este manual es un documento de Tianyuan Waterproof escrito de manera independiente. El texto, las tablas y los diagramas fueron creados específicamente para esta publicación. No se ha reproducido texto, diseño ni ilustraciones de manuales de competidores.

11.1 Referencias técnicas públicas consultadas

Base de referencia de la organización

Guía de especificaciones Polyglass U.S.A. No. 200 SBS Torch, sistema de lámina de tapa SBS más lámina base, febrero de 2021.

Guía técnica de Polyglass U.S.A. para sistemas de techado de asfalto modificado, edición 2023.

GAF

Manual de Sistemas de Cubierta RUBEROID APP Aplicados con Antorcha, Versión 1.0, utilizado para seguridad general con antorcha, control de uniones y principios de trabajo en caliente.

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional: requisitos de prevención de incendios para calefacción y trabajos en caliente, y recursos para el control de vapores de asfalto.

ASTM International ASTM D41 para imprimación asfáltica y ASTM D6164 para materiales de lámina bituminosa modificada SBS con refuerzo de poliéster.

Autoridad del proyecto Requisitos nacionales y locales aplicables de construcción, incendios, seguridad ocupacional e impermeabilización.

POSICIÓN DE COPYRIGHT Se utilizaron fuentes técnicas públicas para identificar principios establecidos de la industria. Todas las instrucciones han sido resumidas, reorganizadas y expresadas en lenguaje original. Se excluyen dimensiones específicas del producto, garantías y detalles de sistemas propietarios de otros fabricantes.

11.2 Limitaciones

 Este documento no diseña el sistema de impermeabilización ni reemplaza la revisión de ingeniería. La especificación del proyecto y los dibujos de detalles aprobados prevalecen cuando difieren de este manual. Las condiciones de campo varían. El instalador debe detenerse y obtener dirección técnica cuando no se pueda garantizar una instalación segura y

duradera. Los datos del producto y los requisitos de instalación pueden ser revisados. Confirme la revisión aprobada actual antes de su uso. 11.3 Identificación del documento

Valor de campo
Título del documento Manual de instalación de membrana impermeabilizante de asfalto modificado SBS
Número de documento TY-SBS-IM-01
Revisión 01
Fecha de emisión julio 2026
Preparado para Tianyuan Waterproof
Sitio web www.tyuanwaterproof.com
Estado Guía general de instalación para uso técnico y comercial
TIANYUAN IMPERMEABILIZANTE Documentación técnica para sistemas profesionales de impermeabilización

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE

INSTALLATION MANUAL

Torch-applied reinforced sheet system



SBS ELASTOMER-MODIFIED BITUMEN MEMBRANE

ROOFING | BASEMENT | PODIUM | CIVIL WORKS

Document: TY-SBS-IM-01

Revision 01 | July 2026

IMPORTANT

General guidance for trained professional applicators. Approved design, local codes, project specifications and the product-specific method statement take precedence.

1. PURPOSE, SCOPE AND SYSTEM RESPONSIBILITY

This manual describes general field procedures for installing Tianyuan SBS modified bitumen waterproofing membranes by controlled torch application. It covers common horizontal and vertical waterproofing work on roofs, basements, podiums and selected civil structures.

Suitable scope

Reinforced SBS membranes with a thermofusible lower film, used as a base ply, intermediate ply or cap sheet within an approved system.

Project design

The designer must define substrate, drainage, number of plies, membrane thickness, protection, insulation, movement joints and detail geometry.

Installer responsibility

The installer accepts the substrate, confirms compatibility, controls hot work, records inspections and corrects defects before covering.

System compatibility

Primer, base sheet, insulation, cover board, protection board, sealant and accessory materials must be mutually compatible and approved for the assembly.

1.1 Typical system build-up

Layer	Component	Function
1	Protection / finish	Mineral-surfaced cap sheet, screed, protection board or project finish
2	Waterproofing membrane	One or more SBS modified bitumen membrane layers
3	Primer / receiving layer	Dry bitumen primer, compatible base sheet or approved cover board
4	Substrate	Concrete, masonry, metal, approved board or prepared existing bituminous surface
5	Structural support	Roof deck, wall, foundation slab or civil structure

SELECTION NOTE SBS membranes are generally selected where flexibility, fatigue resistance and low-temperature performance are important. Exposed roofing and permanently submerged work require specific product and system approval.

1.2 Conditions requiring technical approval

- Direct torching to combustible substrates, insulation or concealed cavities.
- Application over damp concrete, fresh concrete, uncured coatings, solvent-rich adhesive or contaminated surfaces.
- Below-grade work subject to hydrostatic pressure, potable-water contact, chemical exposure or negative-side water pressure.
- Cold-weather work, steep slopes, high wind zones, large movements or unusual penetrations.
- Any detail that differs from the approved drawings or local waterproofing code.

2. MATERIALS, TOOLS AND SITE PREPARATION

2.1 Required materials

SBS membrane Correct thickness, reinforcement, surface finish and roll length. Check labels and batch identification.	**Bitumen primer** Compatible primer for porous or specified substrates. Use only after confirming drying time and coverage.
Detail materials Reinforcing strips, compatible membrane patches, termination bars, metal flashings and approved sealants.	**Protection materials** Protection board, drainage board, insulation, separation layer or screed as defined by the design.

2.2 Typical tools and equipment

Work stage	Typical equipment
Layout and cutting	Tape measure, chalk line, straight edge, roofing knife, spare blades, shears
Surface preparation	Broom, industrial vacuum, scraper, grinder with dust control, repair tools
Primer application	Roller, brush or approved spray equipment; clean mixing and transfer containers
Torch application	Approved propane torch, hose, regulator, cylinder trolley, torch stand and leak-test solution
Seaming and detailing	Weighted roller, hand roller, rounded trowel, heated trowel and granule embedment tools
Inspection	Seam probe, wet-film or coverage checks where applicable, thermometer, moisture meter and camera

2.3 Personal protective equipment

- Flame-resistant work clothing appropriate to the hot-work risk assessment.
- Heat-resistant gloves, safety footwear, eye protection and hard hat.
- Fall protection, edge protection and safe access equipment where required.
- Respiratory and hearing protection where the site exposure assessment requires them.

DELIVERY AND STORAGE Keep rolls upright on a flat, dry surface, protected from weather, heat, sparks and physical damage. Do not use wet, distorted, crushed or unlabeled rolls. Condition cold rolls before unrolling to reduce cracking and wrinkling.

3. HOT-WORK, FIRE AND OCCUPATIONAL SAFETY

HIGH-RISK ACTIVITY Torch application creates open-flame, burn, fire, smoldering-fire and fume hazards. A written hot-work plan, trained personnel and continuous supervision are required.

3.1 Before ignition

1. Inspect the roof or structure above and below the work area. Identify combustible decks, insulation, timber blocking, voids, vents, gas lines, cables and stored materials.
2. Obtain the required hot-work permit and coordinate shutdown or protection of nearby air intakes and sensitive equipment.
3. Remove combustible debris, packaging, solvent containers and loose waste from the torching zone.
4. Provide serviceable fire extinguishers immediately available to the torch crew. Follow local requirements for extinguisher type, size and spacing.
5. Leak-test hoses, regulators, valves and connections with an approved solution. Never use a flame for leak testing.
6. Confirm safe cylinder location, upright restraint, hose routing and emergency shutoff access.

3.2 During application

- Keep the flame moving. Do not direct flame into gaps, penetrations, cavities, under flashings or toward combustible components.
- Never leave an ignited torch unattended. Place it only on an approved stand and extinguish it when not actively heating.
- Maintain clear communication between torch operator, roll handler and fire-watch personnel.
- Stop work when wind, visibility, access, fumes, weather or site activity prevents safe control of the flame.
- Use flame-free detailing methods where open flame cannot be safely controlled.

3.3 Fire watch and closeout

- Provide exterior and interior fire watch where heat could transmit through the assembly or enter concealed spaces.
- Inspect the work area, adjacent areas and the underside of the deck throughout application and for the duration required by the hot-work permit and local rules.
- Remove cylinders and ignition sources from the work zone at the end of the shift. Record the final fire-watch inspection.

HEALTH CONTROL Avoid unnecessary smoke and overheating. Provide ventilation and apply exposure controls identified by the site risk assessment. Wash exposed skin and follow the product Safety Data Sheet.

4. SUBSTRATE ACCEPTANCE AND PREPARATION

4.1 Acceptance criteria

Item	Acceptance requirement
Condition	Structurally sound, stable and able to support the specified waterproofing system and construction traffic.
Surface	Smooth, even and free of sharp projections, fins, laitance, loose aggregate, dust and debris.
Moisture	Dry enough for the specified primer and membrane system. No standing water, frost or visible dampness.
Contamination	Free of oil, grease, curing compounds, release agents, incompatible coatings and solvent residue.
Falls and drainage	Positive falls, correctly set drains and no unapproved depressions that will trap water.
Joints and cracks	Movement joints, construction joints and cracks treated in accordance with approved details.
Corners	Internal corners provided with approved fillets or cant strips where required; external corners eased and reinforced.
Openings	Penetrations, outlets, sleeves and embeds secure and ready for waterproofing.

4.2 Preparation sequence

1. Complete structural repairs and allow repair materials to cure.
2. Grind or remove projections and fill voids, honeycombs and open joints with compatible repair material.
3. Clean by brooming and vacuuming. Use controlled mechanical preparation where necessary.
4. Confirm substrate moisture with the project-approved test method.
5. Protect adjacent finishes, identify detail zones and record substrate acceptance before priming.

CONCRETE NOTE New concrete requires adequate curing and moisture reduction. A calendar age alone does not prove suitability. Verify dryness and primer compatibility before membrane application.

4.3 Primer application

- Apply a thin, uniform coat at the product-approved coverage rate.
- Avoid puddles, runs and heavy build-up. Keep primer out of joints that require movement treatment.
- Allow primer to dry completely. Do not torch over wet or tacky solvent-rich primer.
- Re-prime surfaces that become contaminated, weathered or remain exposed beyond the primer manufacturer's permitted interval.

5. LAYOUT AND TORCH APPLICATION



Figure 1. Original installation workflow prepared for this manual.

5.1 Roll layout

- Start at the lowest point and arrange courses so laps shed water toward outlets.
- Dry-lay or partially unroll each sheet, align to control lines and check planned lap widths.
- Allow rolls to relax as site temperature and product condition require. Re-roll evenly from one or both ends without disturbing alignment.
- Offset side and end laps between successive plies. Avoid four-layer build-up at intersections.
- Cut manageable lengths for vertical work, flashings and complex details.

5.2 Torch-welding sequence

1. Position the roll and confirm the receiving surface is clean and dry.
2. Ignite and adjust the torch away from combustible materials. Use a stable, controlled flame.
3. Heat the membrane underside and receiving surface with continuous sweeping movement. The release film should melt completely where present.
4. Advance the roll slowly while maintaining a small, continuous flow of softened bitumen at the leading edge.
5. Press and roll the sheet into full contact. Do not trap air or walk on unsupported hot membrane.
6. Repeat from the opposite end where the sheet was re-rolled. Keep the sheet flat and aligned.
7. Immediately inspect the installed area for wrinkles, voids, dry spots, overheating and displaced reinforcement.

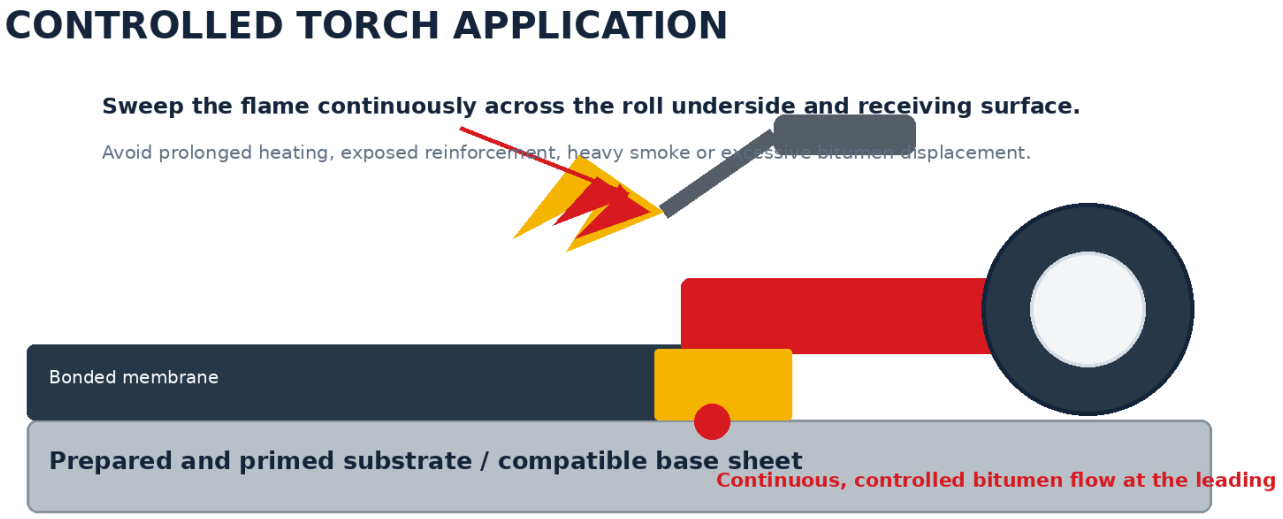


Figure 2. Controlled heating concept. The diagram is schematic and does not replace applicator training.

6. LAPS, SEAMS AND FIELD JOINTS

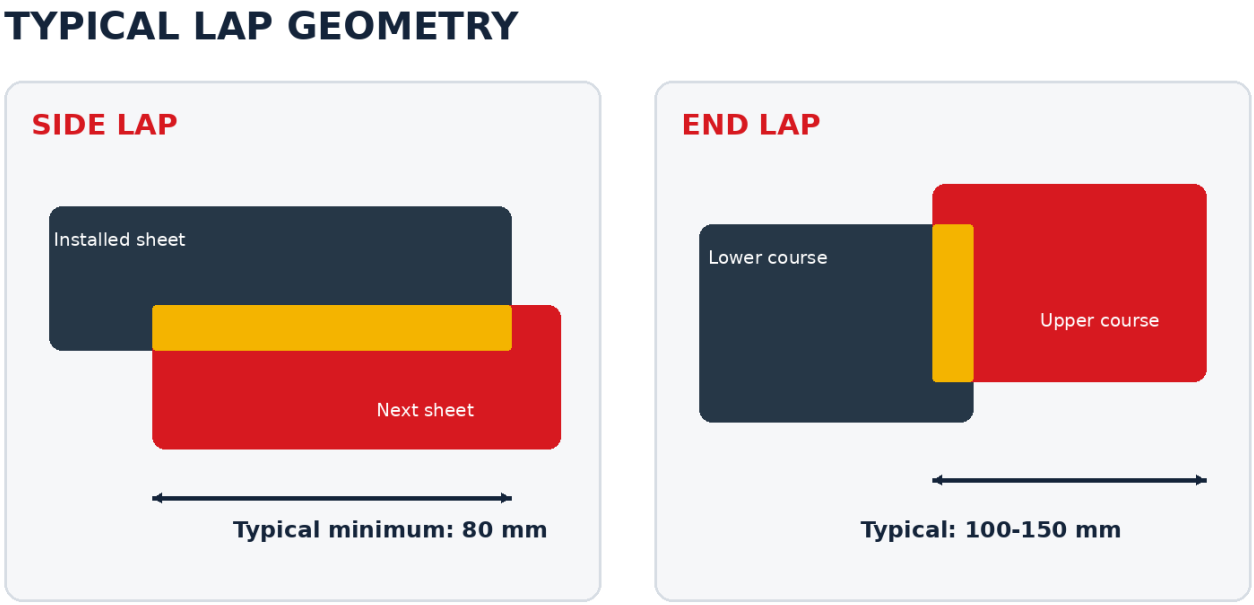


Figure 3. Typical lap geometry. Use project-approved dimensions where they are greater.

6.1 Typical lap requirements

Joint	Typical guide	Execution requirement
Side lap	80 mm minimum	Use the factory selvage where provided. Maintain straight, fully bonded seams.
End lap	100-150 mm typical	Use the approved system value. Stagger adjacent end laps by at least 300 mm where practical.
Granulated surface lap	Prepare a bondable bitumen surface	Embed or remove loose granules without damaging the reinforcement, then heat and consolidate the seam.
Vertical flashing lap	80 mm minimum unless detailed otherwise	Use wider laps where the seam is formed over granules or at high-risk transitions.
Patch overlap	100 mm minimum beyond sound material	Round patch corners and fully bond the perimeter.

6.2 Seam formation and inspection

- Heat both mating surfaces uniformly and produce a visible, continuous bitumen bead without excessive flow.
- Use a hand roller or weighted roller while the seam remains workable. Apply pressure from the closed side toward the exposed edge.
- Probe cooled seams using a rounded seam probe. Mark, open and repair every unbonded location.
- On mineral-surfaced sheets, broadcast matching granules into the warm bitumen bead where appearance requires it.
- Do not conceal seams until the inspection and repair record is complete.

DO NOT ACCEPT Dry laps, open edges, fishmouths, bridging, wrinkles, scorched compound, exposed or distorted reinforcement, channels through the seam, or laps facing against water flow.

7. FLASHINGS AND CRITICAL DETAILS

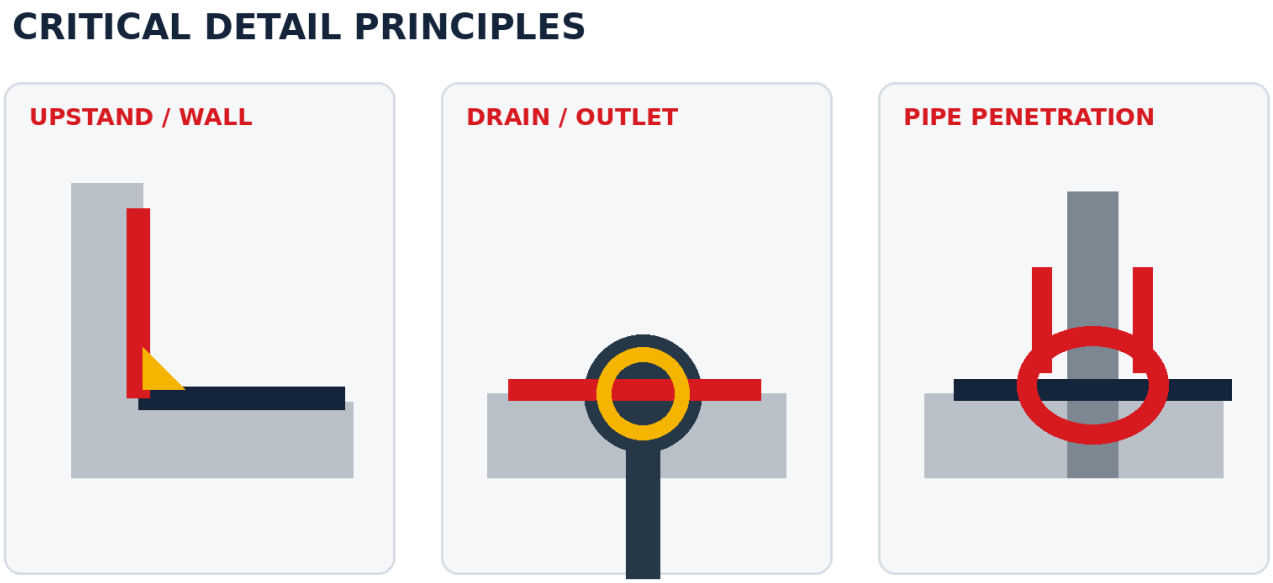


Figure 4. General detail principles. Final dimensions and components must follow approved drawings.

7.1 Internal and external corners

- Reinforce corners before installing the main flashing layer.
- Avoid stretching the membrane around a corner. Cut and fit pieces so the sheet remains fully supported.
- Round patch corners and stagger cut lines between reinforcement layers.

7.2 Upstands and terminations

- Carry the flashing to the design height above the finished waterproofed surface and expected water level.
- Fully bond the membrane to the vertical substrate without bridging at the base of the upstand.
- Mechanically secure the upper edge using the approved termination bar, counterflashing or chase detail.
- Seal the termination with a compatible sealant and protect it from direct water entry.

7.3 Drains and outlets

- Provide a stable recessed sump with positive fall to the outlet.
- Install additional reinforcement around the outlet and fully bond the membrane into the flange or clamping assembly.
- Keep the drainage opening clear. Inspect for wrinkles and channels that could bypass the clamping zone.

7.4 Penetrations and movement joints

- Use compatible sleeves, collars and preformed components where available.
- Secure and seal the top of pipe flashings. Maintain separation from hot pipes where the membrane temperature limit could be exceeded.
- Do not bridge structural movement joints with fully bonded field membrane. Install the specified movement-joint assembly.

DETAIL CONTROL Details are the highest-risk areas of the waterproofing system. Prepare a sample detail or trial area when the project configuration is unfamiliar.

8. INSPECTION, REPAIRS AND PROTECTION

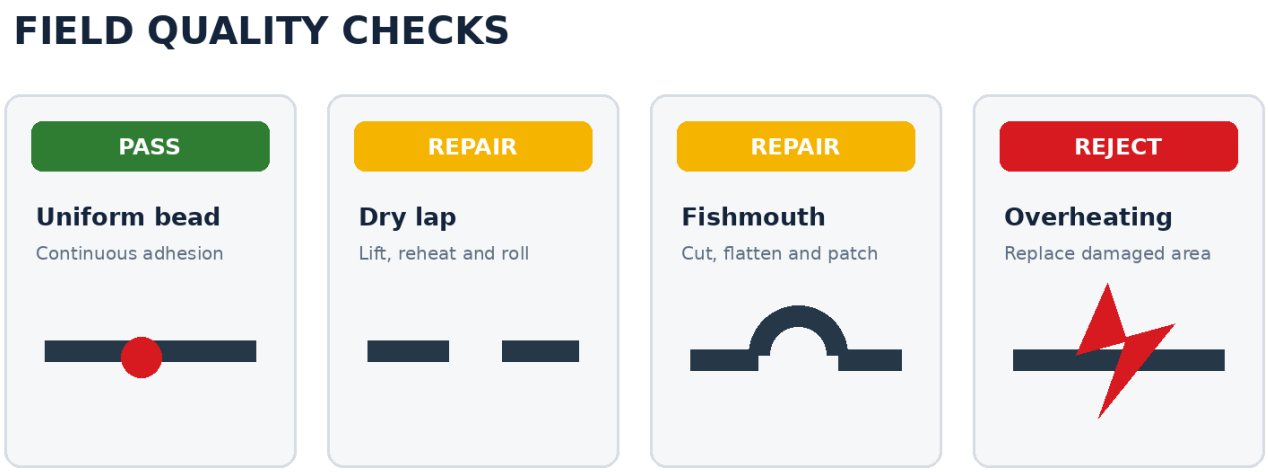


Figure 5. Common field quality checks and corrective actions.

8.1 Inspection stages

Stage	Required checks
Before work	Substrate acceptance, weather, permits, materials, equipment, detail readiness and protection.
During installation	Alignment, full bonding, controlled heating, lap width, continuous bead, wrinkle control and detail sequencing.
Daily closeout	Open edges temporarily sealed, drains clear, tools removed, fire watch completed and work protected.
Before covering	All seams probed, repairs completed, photographs and batch records filed, protection method approved.
Final handover	Punch list closed, drawings and inspection records submitted, maintenance limitations explained.

8.2 Repair methods

- Dry or open lap: gently lift the edge, clean, reheat both faces, press and roll until a continuous bond is achieved.
- Fishmouth or wrinkle: cut the raised area to release stress, heat and flatten, then install a rounded patch over sound bonded membrane.
- Puncture or cut: remove loose material, prepare the surface and install a fully bonded patch extending at least 100 mm beyond the damage.
- Overheated or exposed reinforcement: cut out the affected membrane to sound material and install a reinforced replacement patch.
- Blister: determine and correct the moisture or adhesion cause before cutting, flattening and patching.

8.3 Protection after installation

- Limit traffic and use designated walkways.
- Install protection boards, drainage layers, insulation or screeds without dragging sharp materials across the membrane.
- Use compatible separation layers under concrete, pavers or backfill where specified.
- Prevent reinforcement steel, pallets, equipment legs and follow-on trades from puncturing the membrane.
- For below-grade work, inspect immediately before backfilling and place protection progressively.

9. WEATHER, TEMPERATURE AND SPECIAL CONDITIONS

9.1 Weather limitations

- Do not install during rain, snow, frost, heavy condensation or when water can enter the work area.
- Stop when wind prevents stable roll control, safe torch operation or uniform heating.
- Cold rolls can crack, curl or resist bonding. Store and condition materials in accordance with the project method statement.
- In cool conditions, increase preparation and seam inspection. Do not compensate by scorching the membrane.
- Protect hot membrane from sudden rain and from construction traffic until it has cooled and stabilized.

9.2 Common problems and corrective control

Problem	Likely cause	Corrective control
Membrane will not lie flat	Cold roll, poor storage or insufficient relaxation	Condition the roll, allow relaxation and replace damaged material.
Dry seam	Insufficient or uneven heat, contaminated lap	Open, clean, reheat and roll. Increase inspection frequency.
Heavy bitumen flow	Excess heat or slow advance	Reduce heat exposure, maintain steady movement and replace damaged areas.
Wrinkles / fishmouths	Misalignment, trapped air or roll tension	Stop, realign and remove stress before continuing. Patch as required.
Blistering	Moisture, vapor pressure or incomplete bonding	Identify the source. Do not patch without correcting the cause.
Poor adhesion to substrate	Dust, dampness, incompatible or wet primer	Remove affected area and prepare the substrate correctly.
Open lap over granules	Inadequate granule preparation	Create a clean bitumen bonding zone, reheat and consolidate.
Damage by following trades	Insufficient access control or protection	Repair, document and install protective layers before work resumes.

SPECIAL EXPOSURE Chemical contact, hydrostatic pressure, green roofs, potable water, vehicle decks, high-temperature surfaces and root resistance require a specifically approved membrane and system design.

10. SITE CHECKLISTS

10.1 Pre-start checklist

No.	Check	Requirement
1	[ ]	Approved drawings, method statement and product TDS available on site.
2	[ ]	Applicators trained; supervisor and fire-watch personnel assigned.
3	[ ]	Hot-work permit issued and emergency arrangements confirmed.
4	[ ]	Substrate accepted and documented; moisture condition acceptable.
5	[ ]	Falls, drains, penetrations, joints and terminations ready.
6	[ ]	Membranes, primers and accessories verified for type, batch and condition.
7	[ ]	Torch, hoses, regulators and cylinders inspected and leak-tested.
8	[ ]	Fire extinguishers, PPE, fall protection and access controls in place.
9	[ ]	Weather suitable and forecast reviewed.
10	[ ]	Trial area or first-off detail approved where required.

10.2 Final inspection checklist

No.	Check	Requirement
1	[ ]	All field sheets fully bonded and aligned.
2	[ ]	Side laps and end laps meet approved dimensions.
3	[ ]	Seams cooled, probed and repaired; no open edges.
4	[ ]	Corners, upstands, drains and penetrations complete.
5	[ ]	Termination bars, flashings and sealants installed.
6	[ ]	No wrinkles, fishmouths, punctures, blisters or exposed reinforcement.
7	[ ]	Drainage paths clear and outlets functional.
8	[ ]	Protection layer installed or membrane isolated from follow-on work.
9	[ ]	Fire watch completed and documented.
10	[ ]	Photographs, batch records, inspection sheets and repair log filed.

RECORDS Retain delivery tickets, batch labels, substrate acceptance, weather log, permit, inspection photographs, repair locations and sign-off documents as part of the project quality record.

11. TECHNICAL BASIS AND DOCUMENT CONTROL

This manual is an independently written Tianyuan Waterproof document. The text, tables and diagrams were created specifically for this publication. No competitor manual text, layout or illustrations have been reproduced.

11.1 Public technical references consulted

Organization	Reference basis
Polyglass U.S.A.	Guide Spec No. 200 SBS Torch, SBS cap sheet plus base sheet system, February 2021.
Polyglass U.S.A.	Technical Guide for modified bitumen roofing systems, 2023 edition.
GAF	RUBEROID APP Torch-Applied Roofing Systems Manual, Version 1.0, used for general torch safety, seam control and hot-work principles.
Occupational Safety and Health Administration	Fire-prevention requirements for heating and hot work, and asphalt-fume control resources.
ASTM International	ASTM D41 for asphalt primer and ASTM D6164 for SBS modified bituminous sheet materials using polyester reinforcement.
Project authority	Applicable national and local building, fire, occupational safety and waterproofing requirements.

COPYRIGHT POSITION Public technical sources were used to identify established industry principles. All instructions have been summarized, reorganized and expressed in original language. Product-specific dimensions, warranties and proprietary system details from other manufacturers are excluded.

11.2 Limitations

- This document does not design the waterproofing system or replace engineering review.
- The project specification and approved detail drawings govern where they differ from this manual.
- Field conditions vary. The installer must stop and obtain technical direction when safe, durable installation cannot be assured.
- Product data and installation requirements may be revised. Confirm the current approved revision before use.

11.3 Document identification

Field	Value
Document title	SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane Installation Manual
Document number	TY-SBS-IM-01
Revision	01
Issue date	July 2026
Prepared for	Tianyuan Waterproof
Website	www.tyuanwaterproof.com
Status	General installation guide for technical and commercial use

TIANYUAN WATERPROOF

Technical documentation for professional waterproofing systems